VitalNav.AI

KI-gestützte Notaufnahme-Triage & Navigationsplattform

Versorgung beginnt vor der Ankunft.

Eine durchgängige KI-Plattform, die Patienten **in ihrer eigenen Sprache** triagiert, zur optimalen Notaufnahme leitet und dem Krankenhauspersonal **verwertbare klinische Informationen in Echtzeit** liefert — bevor der Patient eintrifft.

ENTWICKELT VON

Atamer Erkal

Healthcare-KI-Ingenieur

VitalNav.AI · MedTech · KI

~35%	~20 Min.	95%*	−28%*	DE · EN · TR	5-stufig
Reduktion der Notaufnahme-Überlastung	Eingesparte Zeit vor der Triage	MTS-Triagegenauigkeit *Zielwert · Modellprognose	Door-to-Treatment *Zielwert · Modellprognose	Sprachen (leicht erweiterbar)	MTS-Klinischer Triagestandard

DAS PROBLEM — WISSENSCHAFTLICH BELEGT

Notaufnahmen in Europa sind **chronisch überlastet**. In Deutschland wurden 2024 insgesamt **13,0 Millionen ambulante Notfälle** registriert [1]. Versorgungsforschung zeigt, dass ein erheblicher Anteil medizinisch nicht dringend ist — eine deutschlandweite Analyse (*Health Policy*, 2023) belegt, dass **rund die Hälfte der ED-Besuche niedrig priorisiert** ist [2]. Nicht-dringliche Fälle binden Ressourcen, verlängern Wartezeiten und gefährden lebensbedrohliche Patienten.

Eine 10-Jahres-Analyse (*BMC Psychiatry*, 2025) bestätigt den **kontinuierlichen Anstieg nicht-akuter Notaufnahmebesuche** [3]. **Sprachbarrieren** verschärfen die Situation zusätzlich: Migranten und Touristen können Symptome nicht präzise schildern — **Fehlklassifikationen, Verzögerungen und vermeidbare Schäden** sind die Folge [4].

Krankenhäuser haben **keine Vorab-Transparenz** über die ankommende Patientenlast — Betten, Personal und Fachärzte werden **reaktiv statt proaktiv** eingesetzt.

[1] Destatis 2024 · [2] Health Policy 2023 · [3] BMC Psychiatry 2025 · [4] OECD/EU-Berichte zu Sprachbarrieren in Notaufnahmen

UNSERE LÖSUNG

① **Multilinguale KI-Ersteinschätzung** — Patienten schildern Beschwerden per Spracheingabe oder 12 Symptomschaltflächen, freihändig und in **ihrer eigenen Sprache**. Die KI wendet den **MTS-Standard** an und bestimmt den Dringlichkeitsgrad.

② **Foto- & Video-Upload** — Visuelle Vorab-Beurteilung verbessert die diagnostische Genauigkeit und bereitet das Team vor, **bevor der Patient eintrifft**.

③ **Intelligente Navigation** — Echtzeit-Belegung, Facharztverfügbarkeit und Verkehrslage bestimmen die **optimale Zielklinik**. Das Team erhält Beschwerdebild, Triagestufe, KI-Empfehlung & ETA.

④ **Expert-in-the-Loop** — Kliniker behalten **volle Kontrolle**: Jede KI-Entscheidung ist überprüfbar, korrigierbar und überschreibbar. MDR- & DSGVO-konform.

Vertraulich · Nicht zur öffentlichen Verbreitung

DER VITALNAV.AI-EFFEKT — VOM NOTFALL ZUR BEHANDLUNG

95%* — **MTS-Triagegenauigkeit**
**Zielwert · Modellprognose (vor klinischer Validierung)*

–28%* — **Door-to-Treatment-Zeit**
**Zielwert · Modellprognose (vor klinischer Validierung)*

~20 Min. — **Früherer klinischer Einblick**
Strukturierter Bericht vor Ankunft

Traditionell: Alarm → Transport (Keine Daten) → Triage im Krankenhaus → Bettzuweisung → Behandlung (Spät) — Ø +45 Min. Verzögerung

VitalNav.AI: Alarm → KI-Triage zu Hause → Krankenhaus bereitet vor → Ankunft = bereit → Direkte Behandlung — –28% Zeit

KERNFUNKTIONEN

SPRECHEN & GERETTET WERDEN — KI-Sprachtriage (Kern)
Vollständige Symptomerfassung per Sprache oder 12 Schaltflächen — kein Tippen, freihändig, in jeder Sprache. Adaptive klinische Rückfragen.

TRIAGE VOR ANKUNFT — Echtzeit MTS-Klassifikation (Kern)
KI weist MTS-Dringlichkeitsstufe 1–5 zu. Vollständiger klinischer Bericht an das Dashboard, bevor der Patient die Tür betritt.

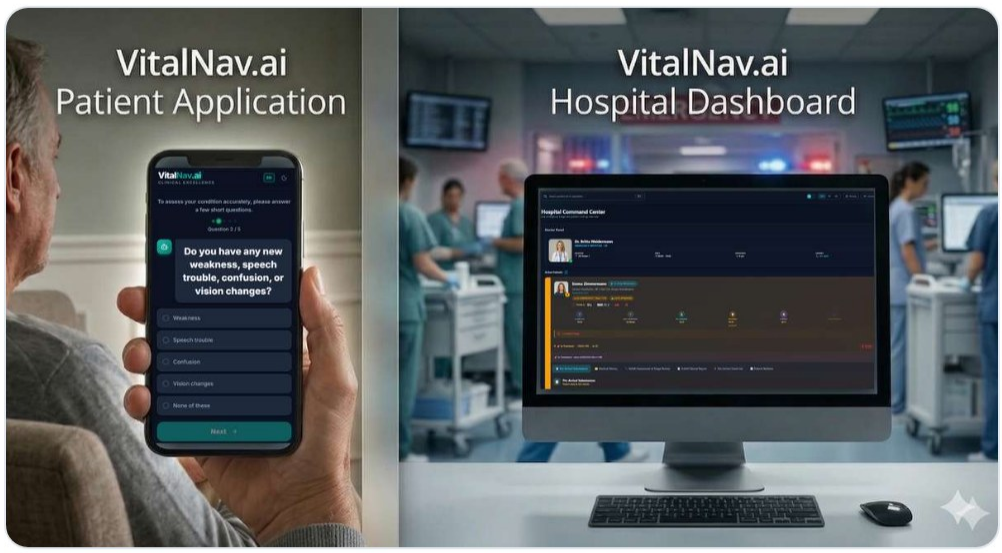
MENSCH IN KONTROLLE — Expert-in-the-Loop (Sicherheit)
Kliniker prüft, kommentiert und überschreibt jede KI-Empfehlung vor Versorgungswirkung. MDR & DSGVO-konform.

LIVE FOTO & VIDEO — Visueller Befundnachweis (Kern, Einzigartig)
Patient lädt Fotos/Videos von Verletzungen hoch — noch während des Transports. Team sieht den Befund, bevor der Patient die Tür betritt.

OPTIMALE NOTAUFNAHME — Intelligentes Multi-ER-Routing (Kern)
Vergleich mehrerer Kliniken nach Echtzeit-Belegung & Verkehrslage. Patient wird zur schnellsten, geeignetsten Notaufnahme geleitet.

ANGEHÖRIGEN-INFO — Eintipp-Notfallbenachrichtigung (Kritisch)
Live-GPS, Zustandsstatus & Zielkrankenhaus werden sofort mit Notfallkontakten geteilt — kein Anruf, kein Sprechen nötig. Reduziert Chaos in der Notaufnahme.

STILLER PANIKKNOPF — GPS-Notfall-Alert (Kritisch)
Ein Tippen sendet GPS sofort an Rettungsdienst & Zielklinik. Kein Sprechen erforderlich — lebensrettend bei Handlungsunfähigkeit.



Patient-App & Hospital-Dashboard — eine durchgängige Plattform

WER PROFITIERT & WIE

KRANKENHAUS-VORTEILE

- ✓ **Strukturierte Daten ~20 Min. vor Ankunft** — Betten vorbelegen, Fachärzte alarmieren, Ressourcen proaktiv planen
- ✓ **~40% weniger Aufnahme-Administration** — Pflegezeit fließt in Versorgung statt Papierkram
- ✓ **Echtzeit-Patientenlast-Einblick** — Überlastung wird verhindert, nicht verwaltet
- ✓ **KI-Bett- & Facharztempfehlung** — richtige Versorgung, richtiger Ort, von Sekunde 1
- ✓ **Keine Rezeptionswarteschlange** — QR-Scan verknüpft Daten sofort bei Ankunft
- ✓ **Volle klinische Aufsicht** — Expert-in-the-Loop hält Kliniker in Kontrolle

PATIENTEN-VORTEILE

- ✓ **Triage in eigener Sprache in ~45 Sek.** — Sprache oder Symptom-Taste, kein Tippen
- ✓ **Optimale Notaufnahme** — nicht nächste, sondern schnellste & geeignetste
- ✓ **Keine Ungewissheit unterwegs** — Live-GPS, Wartezeit-Updates, Arztnachrichten
- ✓ **Familie automatisch informiert** — ein Tippen, kein Anruf nötig
- ✓ **Vorankunfts-Empfehlungen** — TUN/NICHT TUN in eigener Sprache
- ✓ **Stiller Panikknopf** — GPS gesendet, Hilfe entsandt. Kein Sprechen.

WEITERE FUNKTIONEN

QR-Autoregistrierung
Scan bei Ankunft — Daten sofort mit Krankenhausakte verknüpft, null manuelle Eingabe

Bett- & Arztzuweisung
KI empfiehlt Bettkategorie & Fachrichtung basierend auf Triagestufe & Stationskapazität

Arzt→Patient-Messaging
Sprachnachrichten werden in Echtzeit in die Sprache des Patienten übersetzt

112 / 116117 Direktwahl
Eintipp-Verbindung zu Notruf & ärztlichem Bereitschaftsdienst — sofort, kein Suchen

Live-ETA & Re-Triage
Ankunftszeit aktualisiert dynamisch; KI re-evaluiert Dringlichkeit bei Symptomverschlechterung im Transport

Audit-Trail & Logging
Jede KI-Entscheidung & Arzt-Override mit Zeitstempel — forensisch nachvollziehbar, MDR-konform

Patientenweg
Von ersten Symptomen bis zur sicheren Ankunft

LIVE-SYNC
Echtzeit-Datenfluss zwischen beiden Wegen

Klinikweg
Von der blinden Notaufnahme zum vorbereiteten Team

Symptome treten zu Hause auf
Patient oder Familie steht plötzlich vor einem unklaren Notfall. **Panik, Sprachbarrieren, kein medizinisches Wissen.** Eine Hotline anzurufen fühlt sich einschüchternd an.

Notaufnahme im Blindflug
Keine eingehenden klinischen Daten. **Betten, Spezialisten und Geräte reagieren** statt zu antizipieren. Das dunkle Transitfenster hat begonnen.

Öffnet VitalNav.AI — spricht eigene Sprache
★ EINZIGARTIG

Sprach- oder Texttriage auf **DE · EN · TR** (erweiterbar). Kein Fachjargon, keine Dolmetscherleitung, keine Warteschleife. App rund um die Uhr verfügbar.

Sprache + Text · Mehrsprachig

LIVE-SYNC
Mehrsprachige klinische Brücke

Live-Datenfeed erscheint im Dashboard
Die Worte des Patienten werden sofort in eine **strukturierte klinische Zusammenfassung** in der Sprache des Klinikers übersetzt.

Auto-Übersetzt · Strukturierter Bericht

KI-Fragen + Foto/Video-Upload
★ EINZIGARTIG

Dynamische Folgefragen passen sich an Symptome + Vorgeschichte an. Patient lädt **Fotos von Verbrennungen, Ausschlägen, Wunden** hoch — visuelle Belege direkt vor Ort.

MTS-Standard · Foto / Video

LIVE-SYNC
Visuelle Belege vor Ankunft

Triageteam sieht Fotos + MTS-Entwurf
Visuelle Belege + Anamnese + Allergien kommen in Echtzeit an. Bis zu **+40 % Triagegenauigkeit** allein durch Fotobelege.

+40 % Genauigkeit · Allergien + Medikamente

Erhält klare, verifizierte Anweisungen
Der Patient wird **in einfacher Sprache informiert**: was passiert, was als Nächstes zu tun ist und wohin — *„Warten Sie auf den Krankenwagen"* oder *„Fahren Sie in die Notaufnahme X — Bett reserviert."*

PRÜFEN
MENSCH HAT LETZTES WORT

Experte prüft · bestätigt · übersteuert
KRITISCH

Arzt oder Triagepflegekraft sieht die KI-Bewertung und kann jede Entscheidung bestätigen oder übersteuern. **Keine Black Box.** Jede Übersteuerung wird protokolliert.

Expert-in-the-Loop · MDR-konform

Stellt Fragen ans Team — in eigener Sprache
★ EINZIGARTIG

„Darf ich ihm Wasser geben?" · „Er erbricht wieder" — Patient schreibt **in Muttersprache**; die Nachricht wird **automatisch für das medizinische Team übersetzt**.

Muttersprache · Kein Dolmetscher

AUTO-ÜBERSETZUNG
Zweisprachiger klinischer Chat

Antwortet — in eigener Sprache
Arzt schreibt in seiner **Arbeitssprache**; der Patient erhält die Antwort in seiner Muttersprache. **Klinische Klarheit, kein Übersetzungsaufwand.**

Echtzeit · Klinischer Chat

Unterwegs zur richtigen Notaufnahme
Familie fährt oder Rettungswagen unterwegs. App hält Patient informiert, Familie auf dem Laufenden — **stiller GPS-Panikknopf** mit einem Klick.

Live-GPS-Tracking · Stiller Panikknopf

GPS · 4S
Live-ETA laufend aktualisiert

Bett · Spezialist · Geräte bereitgestellt
★ EINZIGARTIG

Intelligente Notaufnahme-Auswahl nach **Kapazität, Auslastung, Echtzeit-Verkehr und Distanz**. Das aufnehmende Team ist informiert, bevor die Türen öffnen.

QR-Check-in am Eingang — kein Empfang
★ EINZIGARTIG

Patient scannt den QR-Code in der App am Notaufnahmeeingang. **Kein Papierkram, keine Warteschlange, keine Sprachverwirrung.** Identität, Versicherung und Krankenakte werden in Sekunden bestätigt.

QR-Schnellspur · Kein Papierkram

AUTO-CHECK-IN
Keine Wartezeit bei Anmeldung

Direkt ins zugewiesene Zimmer geleitet
App führt den Patienten direkt zum **vorbelegten Zimmer und Arzt**. Der Triageempfang wird vollständig umgangen — jede gesparte Minute ist frühere Behandlung.

Direkt zum Arzt · Innennavigation

DIE ZWEI WEGE TREFFEN SICH · BEHANDLUNG BEGINNT

Patient kommt an — bereits bekannt · Team ist bereits vorbereitet.

TÜR-ZU-BEHANDLUNG
−28 %*
*Modellprognose

NUR VITALNAV.AI

- Mehrsprachige Sprachtriage
- Zweisprachiger Übersetzungs-Chat
- Foto/Video-Klinikbefunde
- MTS-Triage 1–5
- Expert-in-the-Loop
- Intelligente NA-Auswahl (Kapazität · Auslastung · Verkehr · Distanz)
- 4-Sekunden-GPS-Sync
- Live-Patiententracking
- Stiller GPS-Panikknopf
- QR-Schnellspur · direkt zum Arzt
- Notfallkontakt-Benachrichtigung
- Präklinisches Datenpaket für die NA

Ergänzung zu 112 / 116117 — die klinische Vorab-Datenebene für Kliniken

112 & 116117 — UNVERZICHTBARER ÖFFENTLICHER DIENST
Lebensrettende Sprach-Disposition und Bereitschaftsroutung. Unersetzliche Infrastruktur für echte Notfälle.

VITALNAV.AI — DIE DATENEBENE OBEN DRAUF
MTS-bewertete Symptome, Fotos, Vorgeschichte, Allergien, mehrsprachiger Bericht — vor Ankunft an die Klinik geliefert.

Die mehrsprachige klinische Brücke

Patient spricht Türkisch — Kliniker liest deutschen klinischen Bericht. **VitalNav.AI ist die einzige Plattform**, die diese gefährliche Sprachlücke schließt, die Telefon-Hotlines strukturell nicht lösen können.

Visuelle Evidenz entscheidet die Triage

Verbrennungen, Hautausschläge, pädiatrische Traumata — Foto/Video an der Quelle kann die Triage-Genauigkeit um bis zu **40 %** steigern. **Nur VitalNav.AI** sendet visuelle Evidenz **vor Ankunft** an das Triage-Team.

Der Kliniker kennt den Patienten, bevor die Tür aufgeht

~20 Min. Vorab-Bericht: MTS-Stufe, Beschwerde, Fotos, Sprachtranskript, **Vorgeschichte, Allergien und aktuelle Medikation**. Bett, Facharzt und Geräte werden proaktiv vorbereitet.

VS. 112 / 116117

Was Telefon-Hotlines strukturell nicht liefern können

Fähigkeit	VitalNav.AI ★	112	116117
Strukturierte klinische Vorab-Daten (~20 Min. Vorlauf)	✓	✗	✗
Foto-/Video-Evidenz des Befunds	✓	✗	✗
Sprachübergreifender Klinikbericht (Patientenspr. → Klinikerspr.)	✓	✗ Dolmetscher-Linie	✗ nur DE
Vorgeschichte, Allergien & Medikation in der Triage erfasst	✓	✗	✗
KI-Fragen passen sich Symptom + Vorgeschichte an	✓	~ AMPDS-Protokoll	~ SmED-Protokoll
Algorithmische MTS-Triage (Stufe 1–5, deterministisch)	✓	~ disponentengeführt	~ SmED-geführt
Multi-Klinik-Routing nach Kapazität + ETA + Verkehr	✓	✗ nächstes Krankenhaus	✗
Live-Klinik-Dashboard mit kontinuierlichen Updates	✓	✗	✗
GPS-Update alle ~4 s während Transport + dyn. ETA	✓	~ nur Disposition	✗
Stiller GPS-Notruf (kein Sprechen erforderlich)	✓	✗ Sprache erforderlich	✗
Forensisches Audit-Log für jede KI-Entscheidung & Übersteuerung	✓	~ Anrufaufzeichnung	~ Anrufaufzeichnung

VS. ANDERE PLATTFORMEN

Marktvergleich · Apr. 2026

Fähigkeit	VitalNav.AI ★	Inferm-edica	Ada Health	Docto-lib
KI-Symptom-Triage (präklinisch)	✓	✓ API	✓	✗
MTS-Standard-Triage (Stufe 1–5)	✓	✗ eig. Scoring	✗ eig. Scoring	✗
Foto-/Video-Symptomevidenz	✓	✗	✗	✗
Multi-Klinik Echtzeit-Routing (Kapazität + ETA)	✓	✗	✗	✗
Vorab-Klinik-Dashboard (Notaufnahme-tauglich)	✓	✗	✗	~ Praxisportal
Sprachübergreifender Klinikbericht & Kommunikation (Patient ↔ Kliniker)	✓	✗	✗	✗
KI Bett- & Facharzt-Zuweisung	✓	✗	✗	✗
Stiller GPS-Notfallknopf (Notfall-tauglich)	✓	✗	✗	✗
Mehrsprachige Symptomeingabe	✓	✓ 20+ Spr.	✓ 12+ Spr.	✓ EU-Spr.
Sprachgesteuerte Symptomerfassung	✓	~ via Partner	~ begrenzt	✗
CE-MDR / Marktzulassung	~ in Vorb.	✓	✓	✓
HIS/EHR-Integrationstiefe	~ FHIR-Pilot	✓	~	✓

✓ Voll verfügbar · ~ Teilweise · ✗ Nicht verfügbar · ★ VitalNav.AI · Apr. 2026

TECH-STACK GPT-5.4 Mini · Azure AI Search (RAG) · Deterministische Regeln · MTS-Algorithmus · FastAPI / Python · FHIR-ready API · WebSocket Live-Feed · SQLite (verschlüsselt) · Expert-in-the-Loop

MDR · DSGVO · MTS-Standard

VitalNav.AI
Versorgung beginnt vor der Ankunft

Die **erste End-to-End-Plattform**, die prähospitale Sprach-Triage, visuelle klinische Evidenz, mehrsprachiges KI-Reasoning, vollständige Erfassung der Vorgeschichte und Echtzeit-Multi-Klinik-Routing in einem regulatorisch tauglichen System vereint — die strukturierte Datenebene, die das **dunkle Transitfenster** zwischen 112-Disposition und Klinikankunft erhellt.